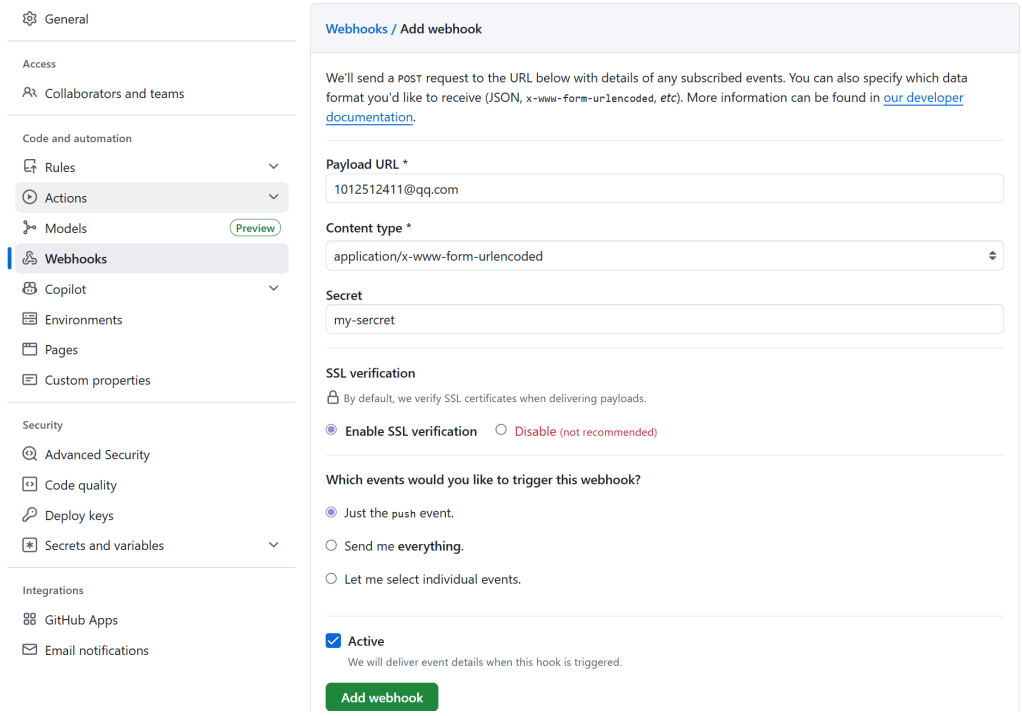
github 的两种网络交互方式

WebHook

网络钩子，通过http接口通知的方式到指定的服务器

例如：有人创建pr，issue，对你进行通知

setting -> webhook -> add -> url([http://ip.port/端点]) -> secret(确保是github发起的) -> 选择触发事件



paylload中的一个签名 sha256运算 计算签名开始比对

可以使用cf 进行dns域名解析，然后映射ip，配合 webhook

之后请求需要通过cf的加密请求然后访问到 你的域名

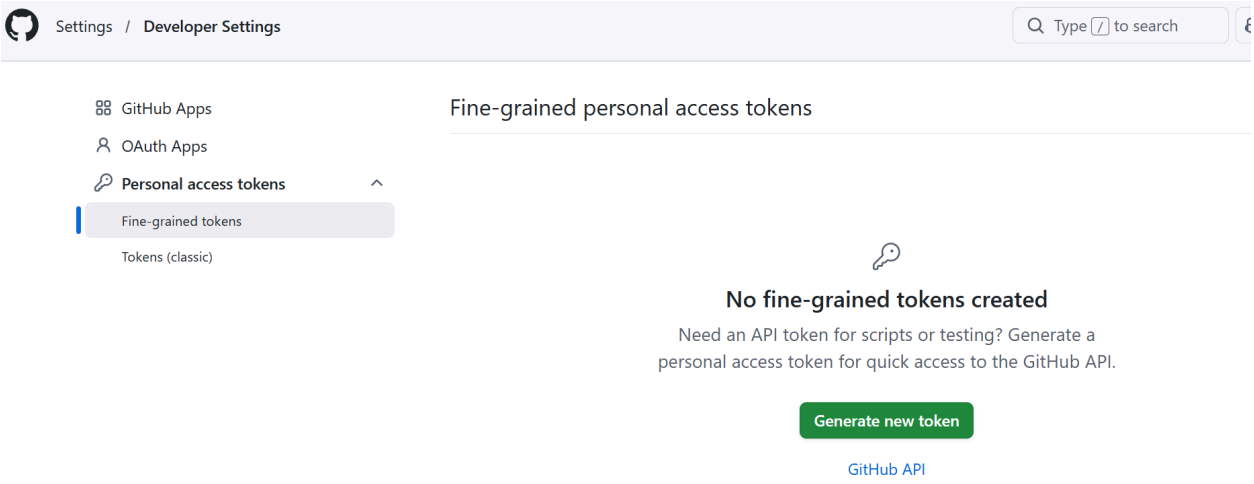
RestAPI

调用github的一些api实现一些操作

例如：你调用push，commit 操作

需要再 fine-grained tokens中获取，可以在 postman中进行发送请求测试．或者转成对

应的编程代码进行测试



github两种非主流的客户端

github cli

适合linux终端没有图形化界面的

安装之后终端输入 `gh` 然后登录 `gh auth login`

创建仓库 `gh repo create` 提交issue `gh issue create` 创建分支并且提交到远端 `git checkout -b feature` `git push --set-upstream origin feature`

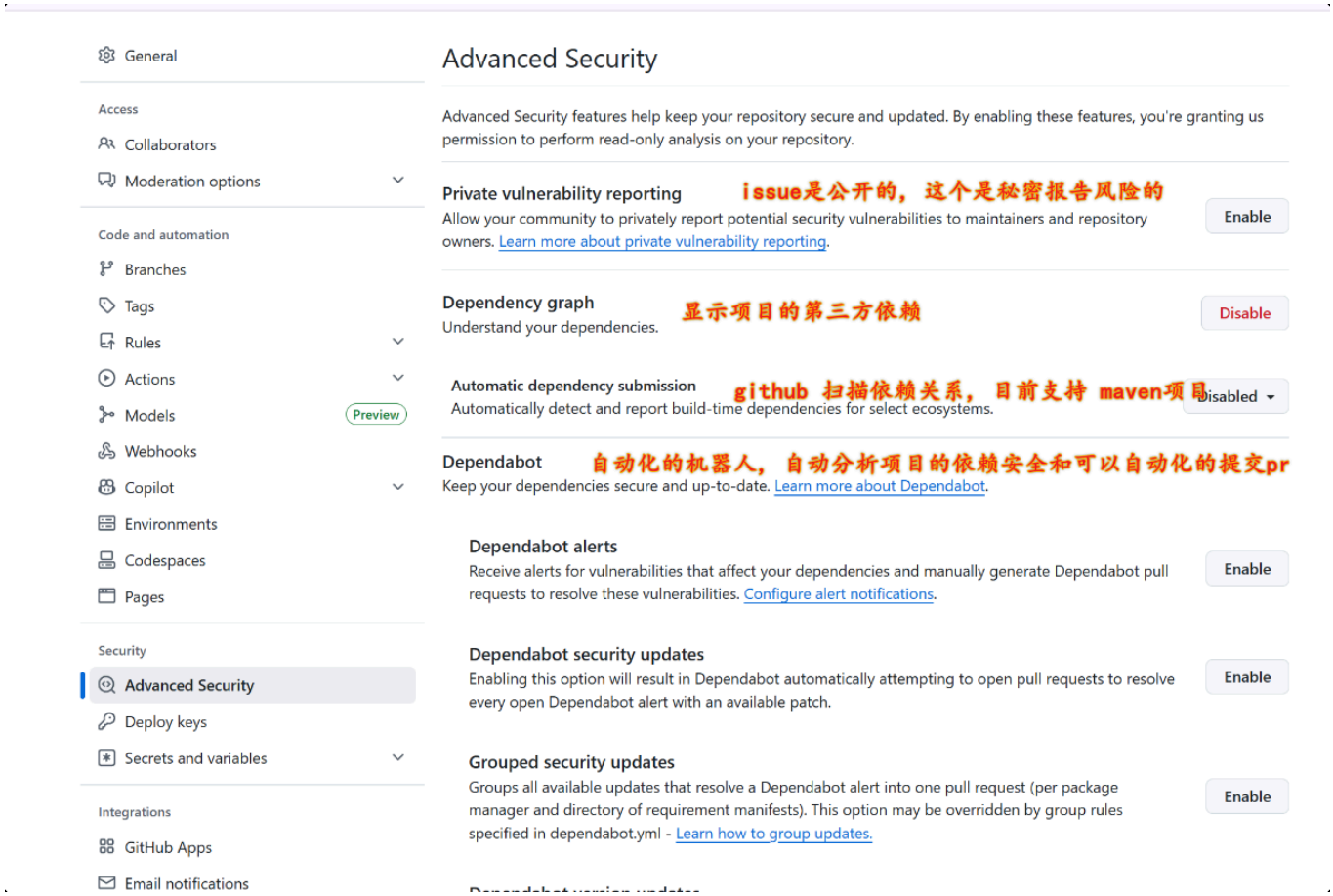
创建pr `gh pr create`

手机端的app

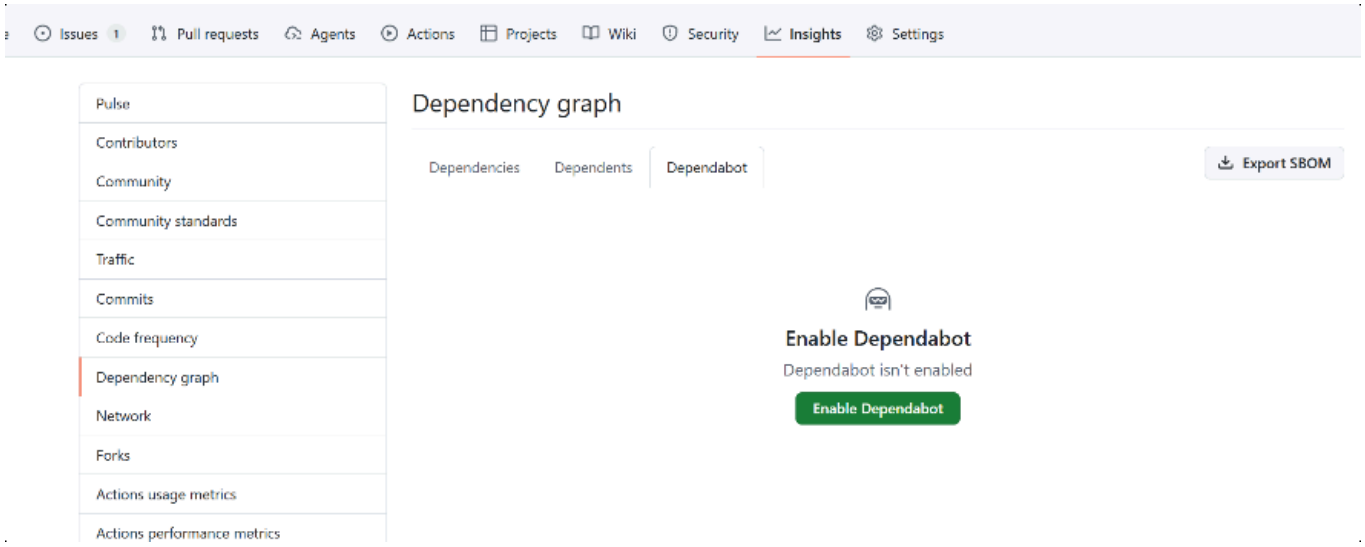
下载 google play 商店安装 github app，然后auth，主页的议题相关的部分，可以搜索，以及热门仓库，收件箱

github security

security具体的配置选项

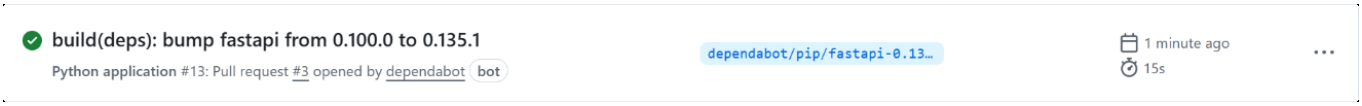


设置 dependency bot

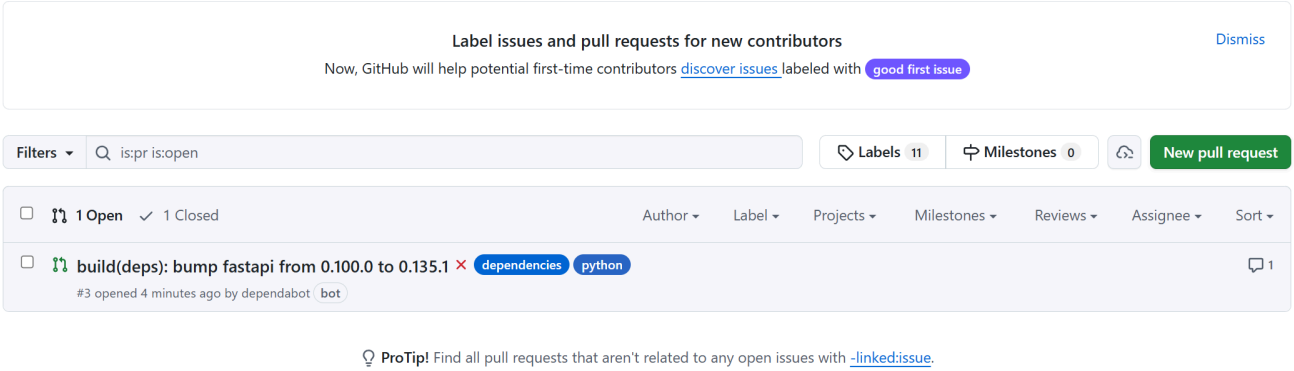


编辑 配置文件

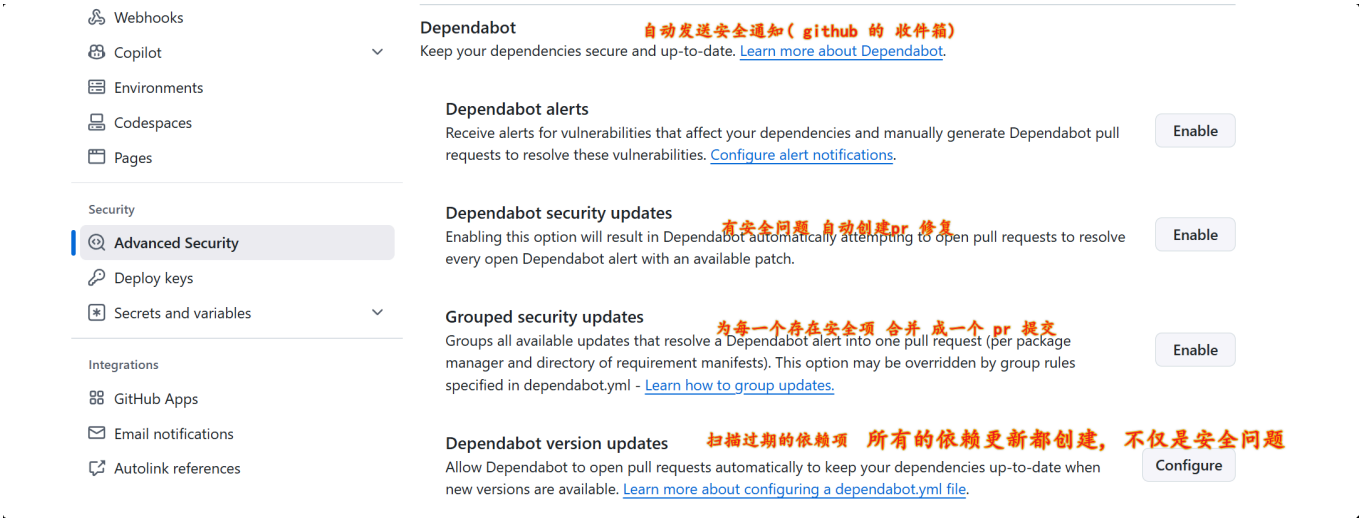
测试action的功能



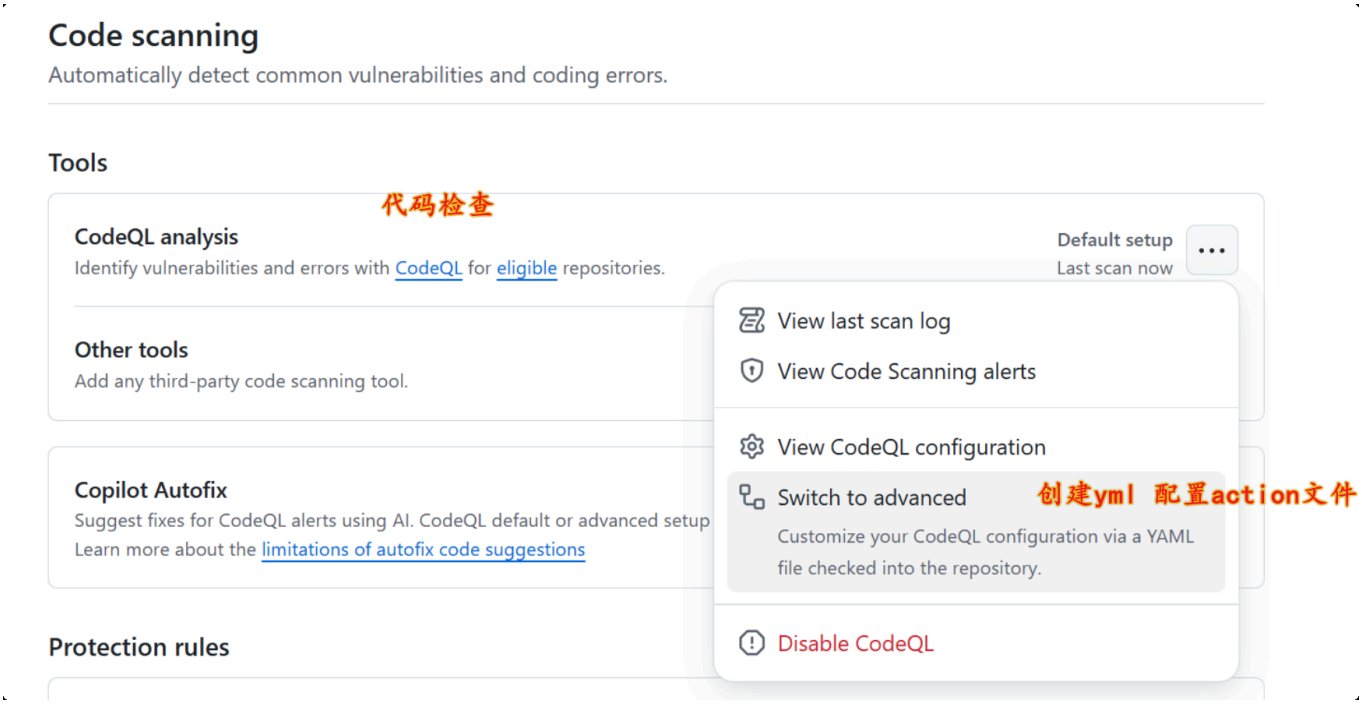
机器人 提交 pr (版本升级)

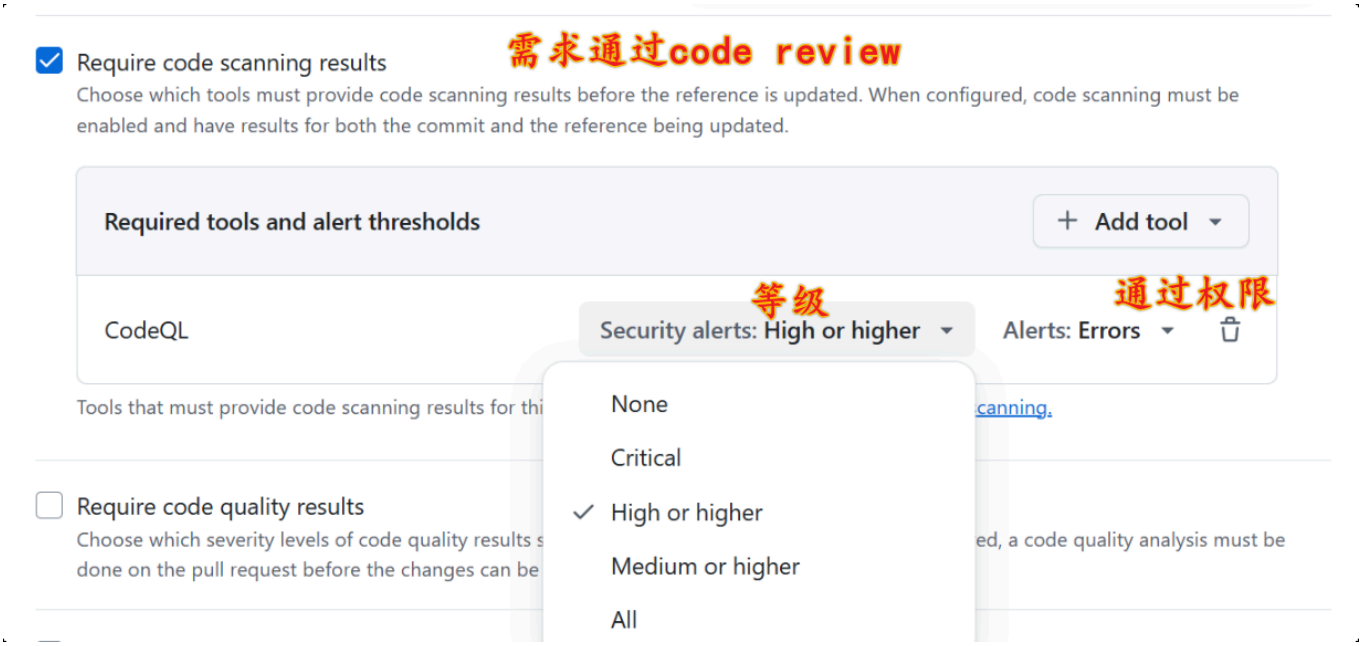


dependbot 安全依赖项的配置



code scaning

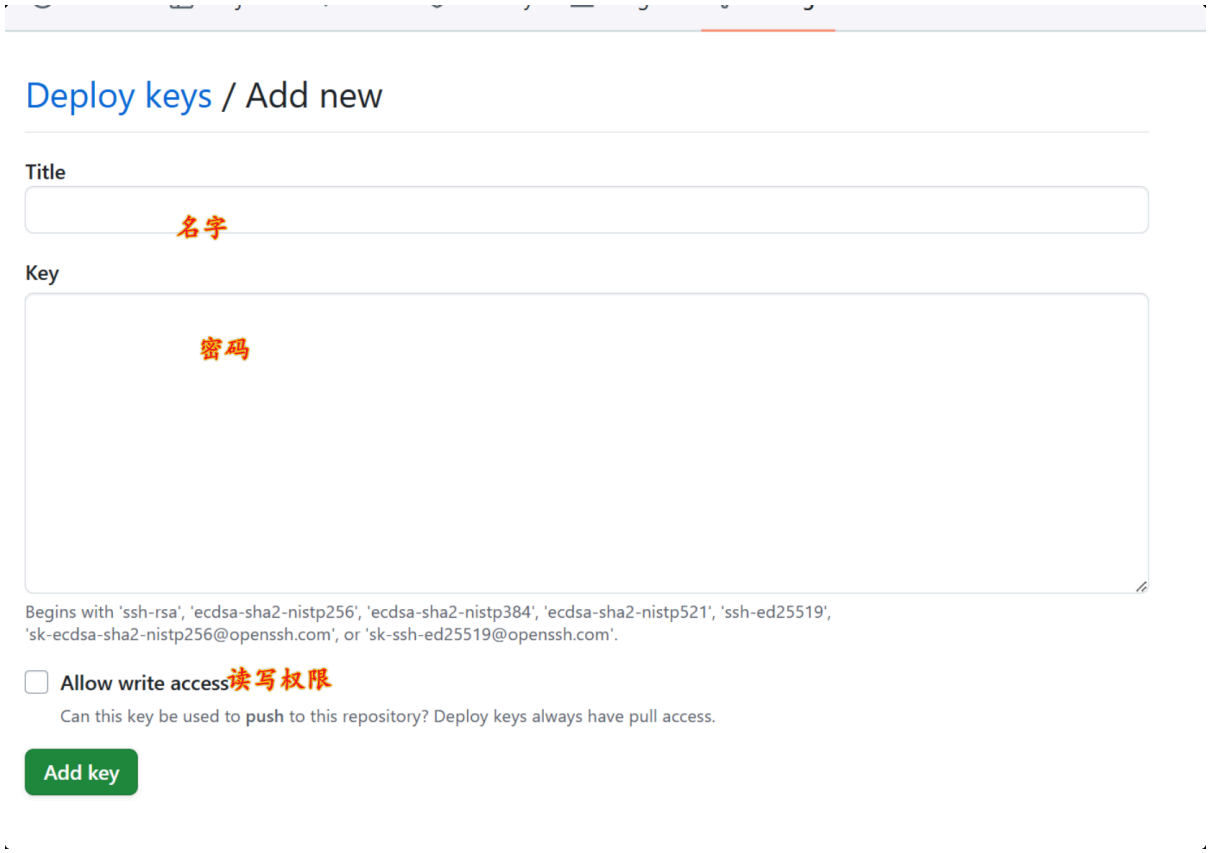




depoly keys

服务器和 github 需要生成一对私有秘钥,然后进行配对，才可以clone 私有仓库的代码

服务器生成ssh秘钥：`ssh-keygen -t rsa`，`cd /root/.ssh/`，`cat id_rsa_pub`，



使用了 ssh 的权限然后可以 clone

windows的两个命令提示符

CMD Shell

最早内置于windows的shell,执行windows命令，老旧的dos系统传下的

cmd 的脚本语言的扩展名是: `.bat`，难用，局限，老旧(不允许 if嵌套，goto 连接)

powershell

扩展 cmd的命令，可以额外运行 cmdlet 的 powershell 命令，提供了更多的扩展脚本语言(是一个完整的脚本语言的环境)

powershell 的脚本语言的扩展名是: `.ps1` (现代版本的编程语言风格)

常见的功能: `Get-Command` `Update-Help` `pwd` (输出当前的工作目录)，查看别名 `get-alias pwd`，-> Get-Location，`ls` `clear`，`cat` `mkdir`，`mv` ，`cp`

`rm`

其它:

- `ps | export-csv -Path test.csv` ，当前的进程输出到 csv 文件中
- `ps | convertto-html > test.html` 输出html网页的形式

cmdlet -> Command let (.net库编写)，获取当前的进程 / 切换目录，powershell的 setlocation 支持表目录,证书存储目录等. 返回.net的对象，alias 别名的机制实现兼容了cmd的常见提示符

比如: cmd 和 powershell 的 cd 底层实现已经有了本质的区别

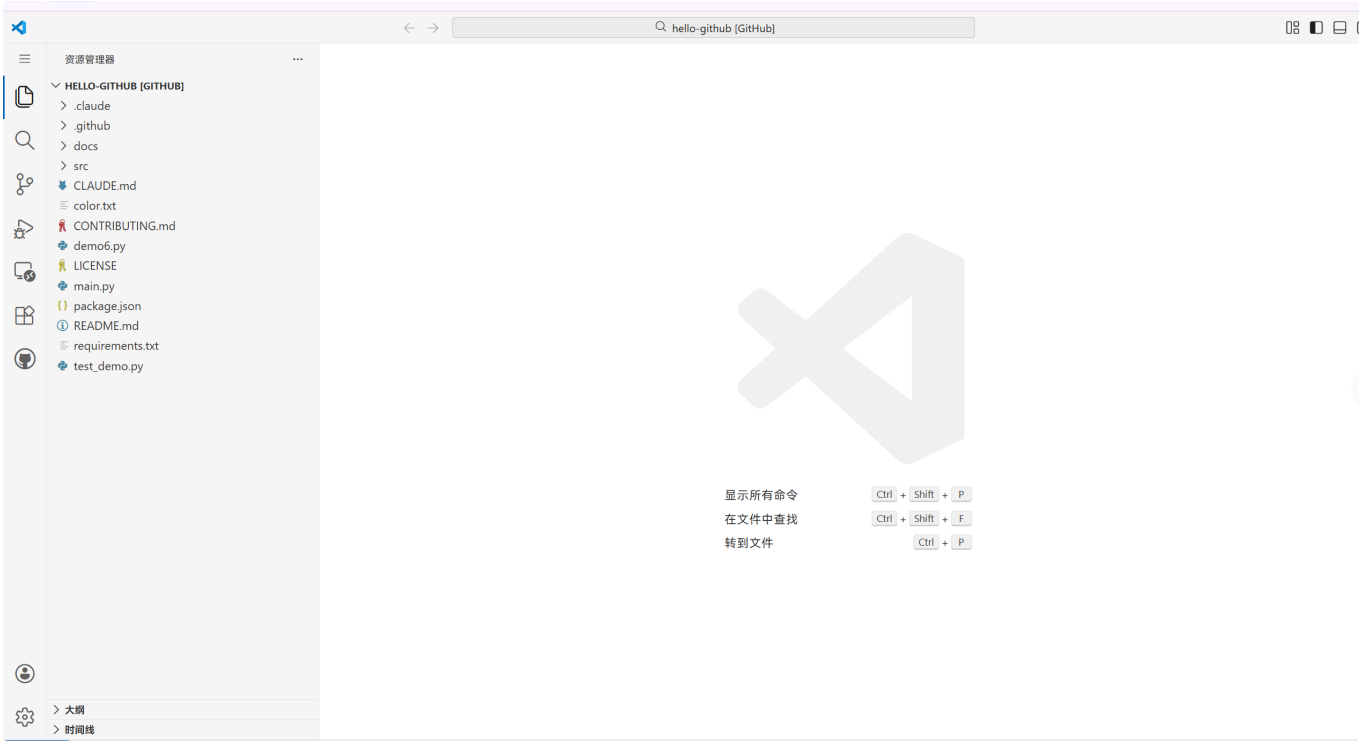
查看 别名的关系: `Get-Alias` ，win . linux 命令(通用) ， `Get-Command ls`

> ✨ linux，cmd用户无缝过渡到powershell

VScode

ide: 集成开发环境，代码编辑和运行的环境

github 输入 。 -> vscode在线的编辑环境



安装 python 插件 -> 会有自动的代码补全等

创建虚拟环境：>python Create Environment -> venv -> 选择版本，右下角显示 venv

gitlens -> 每一行都有 Commit的对应信息，左侧的graph展示 提交情况

插件安装

安装 ssh 连接 远程的服务器，然后再本地进行编辑

安装 docker，pull images 可视化的软件

安装 WSL，vscode 可以很好的 与 WSL 交互

开发工具软件：调试api -> postman / Thuder Client / REST client(依赖文件的)

数据库/ 缓存库 -> mysql / sqlite / redis

前端框架：

vue vue-official (vue语法补全)

es7+ react (语法校验) auto rename tag (补全tag标签)

javasrcipt debugger(vscode的端口映射到前端浏览器界面中)

live-sever(热更新)，css peek(ctrl 指定元素会显示 css 的属性)，prettier (代码格式化)，eslint(格式化代码)，console ninja(conso.log的控制台打印显示在编辑器右边，不需要在浏览器中查看了)，polacode(显示美观的代码截屏)

code spell checker(自动检查代码中的拼写)

Markdown preview enhanced(ctrl + k + v 展开md文件的预览)

bookmarks(给代码打上书签，toogle)，todo highlight(高亮显示 TODO)，编程软件 copilot ...

WSL

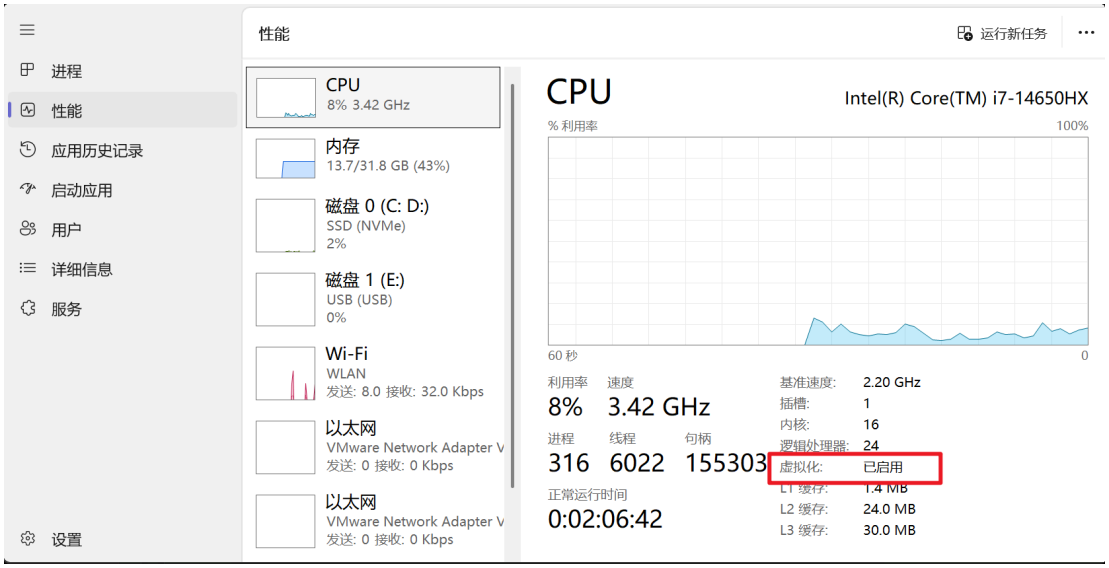
运行在 windows 中的 linux 的子系统，Terminal 中 新开一个 Ubuntu的 实例，进入 linux 界面，然后可以输入：`code.` 然后再 vscode 中打开编辑器

将 windows 和 linux 合二为一，wsl1 本质是翻译层，会有兼容性的问题

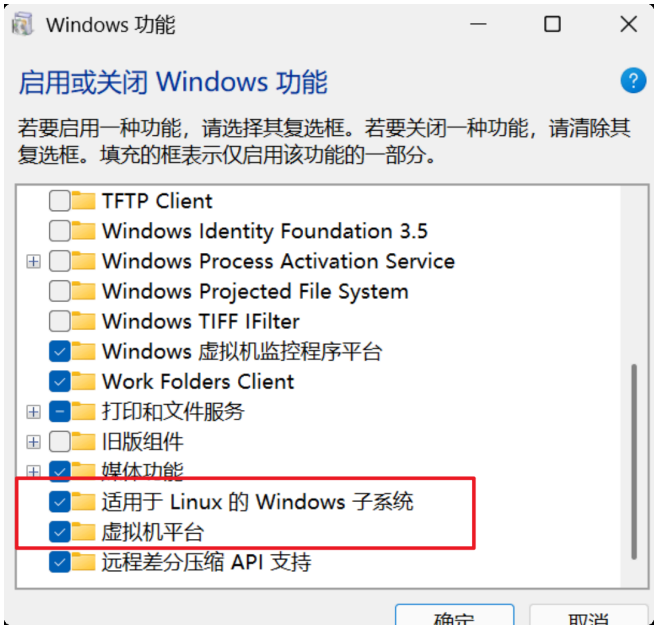
wsl2 -> 基于hyperv虚拟平台，开启后，windows变成了运行在hyperv的大号虚拟机，有真正的内核，可以与windows进行交互，运行docker.. 自带显卡直通，降低维护成本

开启条件

- 开启cpu虚拟化，确认：任务管理器 -> cpu



- 开启两个windows功能 -> `启用或关闭windows功能` 勾选



管理员cmd -> `wsl --install --web-download` 默认下载发行版Ubuntu，输入用户名字和密码

`wsl --list --online` 展示可以安装的发行版，`wsl --install {发行版名字} --web-download`

查看 `wsl --list -v` ，切换 `wsl --set-default {输入子系统的名字}`，退出窗口默认停止运行

卸载：`wsl --unregister {子系统的名字}` ，备份和恢复：`wsl --export Ubuntu ubuntu.tar` 导入到桌面上，然后可以转移到 d 盘上面：`wsl --import {起的名字} {导入的d盘的路径} {压缩包的路径}` -> 显示 hyperv的镜像文件.vhdx (linux系统的所有文件都在这个文件中了)

文件共享 -> `df -h` ，显示挂载文件(IO差，linux涉及到io直接拷贝方式即可)

windows查看linux系统 -> `我的电脑` -> `linux` ->

命令混用

命令混用：windows，linux 的终端中都可以使用，比如在 ubuntu中打开 windows的记事本工具：

`notepad.exe test.txt`，`cat test.txt` 查看 ，或者资源管理器 ：`explorer.exe` ubuntu的资源管理器在windows中打开，windows中可以混用进行筛选 `Get-ChildItem | wsl grep Video`，win，linux 混用

wslg -> linux ui 在win打开

kali 专属的黑科技，`sudo apt install kali-win-kex` 安装完成开始连接 `kex --esm --ip -sound` 连接远程桌面

两种配置方式

- `wsl.conf` ：专有在某个linux中配置
- `.wslconfig`：windows全局文件所有linux子系统生效

  虚拟机(`ipconfig`)和本机的ip地址(`ipconfig`)不一样(net网络的原因，局域网的其它设备访问不到这个虚拟机)，可以进行网络配置 使用同一个网段，

  用户中编辑一个 .wslconfig文件

  ```
  [wsl2]
  networkingMode=mirrored
  ```

  `wsl --shutdown` 等待8秒 然后 `ipconfig` 查看地址

套娃的 macos 系统

在windows的wsl中的 docker里面的 mac，串联起来三大操作系统，[docker-osx地址]

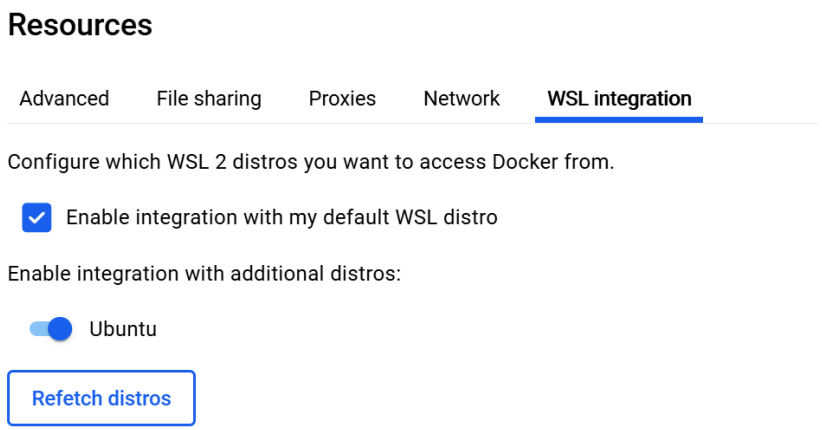
流程：虚拟化 + 两个`启动/关闭windows功能` 设置 -> cmd管理员安装`wsl --install --web-download` 安装发行版 设置账密，打开`C:\Users\Lenovo`，新建`.wslconfig`，记事本编辑：

```
[wsl2]
nestedVirtualzation=true
```

保存 -> `wsl --shutdown`，仓库中安装 [皮皮虾的docker官方安装包]，修改设置，

general 界面

resource界面：



终端打开ubuntu实例：`docker ps`

```
threetwoa@f23:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
threetwoa@f23:~$
```

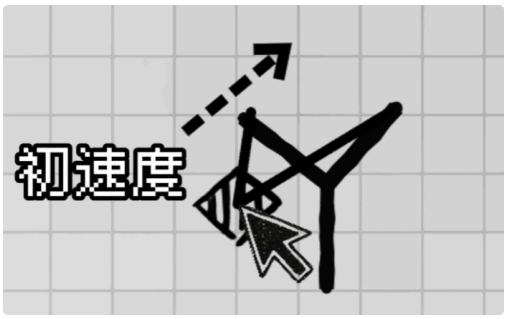
检查kvm ： `kvm-ok`，没有的话更新索引然后安装kvm，

- `sudo apt update`
- `sudo apt -y install bridge-utils cpu-checker libvirt-clients libvirt-daemon qemu qemu-kvm`
- `kvm-ok`

```
025.3.3\bin
threetwoa@f23:~$ virsh list --all
 Id   Name   State
--------------------
```

- 安装 `sudo apt install x11-apps -y` 远程桌面软件（执行到这一步了）

简单的弹丸游戏



VibeCoding 使用 面向对象 的思维 ->

```
在Godot中用代码实现一个弹弓：用Y字形表示驱干，这是固定不变的部分。而变的部分主要是弹弓的弹性绳，它有拉动和释放两个状态，拉动时就是绳的中点跟随鼠标移动。而释放后，橡皮筋会根据拉动的距离，施加给弹丸一个正比于偏移量的速度，同时立即回到初始状态。
```